

差异化战略:剩下的五周买什么(对"7 天就完成了,怎么超过别人"的正面回答)

2026-07-03,Fable 5。这是战略文档,拍板项见文末;拍板后结论回写 现状与任务.md §6。

1. 先回答问题本身

“7 天完成全部”是早期乐观判断。当前已有可运行 sim、ST 核心逻辑与报告骨架,但 N5 复核已证明方法/边界仍会反转;可视化长跑、PLC 缺失路由和实体目标机验证均未完成。

全国大多数队伍会在截止前一两周赶出的就是这个版本。7 天版的我们 = 别人的终点。

所以剩余五周不是“把同样的事放慢一点”,是用别人没有的时间预算,买别人买不起的六样东西。

语音赛已经验证过评委偏好(获奖理由引用的是成熟组合+工程质量+报告质量,不是算法花哨度),

本赛道评分表也是同一结构:模型+报告 30 / PLC 30 / 可视化 20 / 演讲 10 / 创新只有 10。

超越的路径不是更炫的算法,是**每一个评分项都做到评委见过的天花板**。

2. 竞争画像(知彼)

层	预估占比	典型作品	我们 7 天版的位置
普通队	~60-70%	单层 GA/规则、匀速模型、静态图、ST=Python 直译、可视化=网格变色	已超过
强队	~20-30%	规范多目标建模、完整 ST 工程、像样可视化、报告整齐	大致持平
获奖线	前几名	强队 + 让评委记住的 2-3 个“这队懂行”瞬间	差距=以下六杠杆

已落地的差异化资产(骨架期白赚的):δ 预留项存在性证明(F2)、紧库存贪心失败现象(F3)、

双口径论证(F1)、Python↔ST 一致性向量链、扫描周期分片状态机、多 seed 统计。

这些已经是"懂行瞬间"的候选,但还不够厚。

3. 六个提升杠杆(按 ROI 排序,每个独立成活、不动主线口径)

L1 物理真实度:梯形速度曲线(加减速)+ 装卸时间 【W1-W2,评分项:模型准确性】

- 现状:匀速模型(学生通病)。真实堆垛机加减速 $\approx 0.3-0.5 \text{ m/s}^2$,短程行程被匀速模型显著低估,

且会改变"近位 vs 低位"的最优解结构——这是实质建模升级,不是装饰。

- 做法: $t(d)$ =分段(三角形/梯形速度曲线),Python 与 FC_CalcTravelTime 同步加 `xUseAccel` 开关,

口径走 canonical 变更流程,新旧模型对比图一张(又一个"懂行瞬间")。

- 题面依据:"贴近实际工程应用"是原话。

L2 作业真实度:出库任务流 + 存取混合(双命令周期) 【W2,评分项:模型准确性+创新】

- 关键发现:题面写的是"存取效率(如单位时间存取量)"——取也在题面内,我们目前只做了存。

补出库仿真不是加戏,是把题面覆盖完整;大多数队会漏掉这半边。

- 做法:出库任务按频次抽样生成 → 存取混合作业流 → 引入 AS/RS 标准概念"双命令周期"

(一次行程完成一存一取,省空驶)→ 指标加"单位时间存取量(吞吐)"。

- 这一步做完,"访问频次"才真正闭环:高频货放近处的收益在出库流里直接兑现。

L3 理论严谨度:解析下界 + Pareto 前沿 【W2-W3,评分项:模型准确性+创新 10%】

- NSGA-II 前沿(已拍板做,W-004):AWRA-LS 离前沿多近,一图定音。
- 解析对比:AS/RS 经典文献(Bozer & White 连续货架近似)有期望行程时间解析式,

把我们的仿真值和理论值并排——"仿真-理论-实现"三级证据链,学术味最足的一页。

L4 PLC 工程深度: 有限 AB PC 任务周期证据【评分项:AC500 实现 30%】

- 三种周期内时钟源在 AB PC 仿真均返回 0, 无法给微秒耗时或 watchdog 裕量; 当前只保留完成任务所需扫描周期数, $\times 10\text{ms}$ 只是标称换算。
- 实体 AC500 最坏时延/CPU 占用/watchdog 仍待测, 报告不得写成已实测百分比。

L5 绿色工程叙事:能耗的工程换算【W3,评分项:报告+演讲;评委明示偏好】

- 现状:能耗=kg·m 相对值。升级:按假设作业强度 (500 单操作/日=250 双周期/日) 换算 kWh/年、电费、CO₂,

假设全部显式标注(不编数纪律);呼应出题方(ABB 运动控制事业部=卖变频器/电机的)

"节能增效、脱碳"背景叙事——**王余**(ABB 传动产品业务中国区负责人)开赛致辞点名

"绿色工程视野、降低系统能耗、打造'会思考'的立体仓储系统"(原误记"王玉",0705 订正)。

- 报告封面级卖点候选:"较基线年省电 X kWh(按声明假设)"。

L6 演示冲击力:堆垛机动画回放 + 对比模式【W4,评分项:可视化 20%+演讲 10%】

- 从"网格变色"升级为:堆垛机沿路径逐格移动动画(按切比雪夫时序回放)、

策略一键切换对比、超重报警现场演示(F3 现象现场复现)。

- 决赛已定 8/15 与初赛全套一起交,这 20% 是六杠杆里单位分值最高的。

L7 拟真度阶梯: 三档 sim 同管线验证【0712 共同到达流校准】

用户定调(0705,核心优势叙事):**"我们的一大优势就是,为了切合生产实际,进行了大量的调研,

以真实场景入手,建立了真实的拟真模型"**——报告引言、PPT、录屏解说词统一按此主张行文。

- 档 1 数据模型/档 2 sim H 设计/档 3 综合 sim 情景 (共同泊松到达流+装卸+频次噪声+故障); 当前降幅 49.9%→43.7%→44.7%。AWRA 相对 seq 的行程方向保持, 但档 3 P95 最优是 near, 不宣称全面排序不变。
- 附带资产:7 组厂商机型参数样本+Bozer-White 1984 原文锚+**ABB 自有堆垛机手册/再生案例锚**

($\eta_{\text{regen}}=0.40$ 落于 ABB 案例区间 32%~54%)+防伪清单——参数论证四层防御闭环(L7 设计稿 §4)。

- 剩余:档 3.5(I/O 双口/异构仓位)暂缓;S 曲线仅展望(ABB 堆垛机材料本身用线性斜坡,反向支持梯形主口径)。

4. 时间预算(总排期见 现状与任务.md §3,此处为杠杆映射)

下列 W1-W6 是 0705 历史排期, 已被 0712 方法复核打断。当前下一门槛是: Claude 完成 ST 真实断言→用户在场 AB 复测→可视化在线长跑→提交包终审; 不得再写“技术已全闭环”。

5. 抗单点故障体系(对"突然没法用你怎么办"的回答)

1. **git 版本库**(2026-07-03 已建,见 §6):每晚 commit;建议加 Gitee 私有远程(拍板项)。
2. **单一真相源三件套**:现状与任务.md(进度对账)/ canonical_assumptions.md(口径)/

实验发现.md(素材)——任何智能体(Codex/新 Claude/人)冷启动只需读这三份。

3. **执行单模式**:docs/Codex 执行单_搭建期.md 每任务自包含提示词,Codex 可独立执行;

W-005 类 GUI 任务附人工操作卡,你自己也能照卡执行。

4. **回归测试=护栏**:15 用例锁死口径与头条数字,谁接手都不怕改坏(红了=动了口径)。
5. **降级预案**:若我不可用,执行顺序 = 现状与任务.md §5 的"下一步"清单 → 执行单按优先级;

每周五出"里程碑验收清单"(你不懂技术也能逐条核对的验收标准,W1 起随周报生成)。

6. 风险控制

- 六杠杆彼此独立、逐个合入:任何一个做不完,直接砍掉不伤主线("能交"版始终完好)。
- 一切口径变更(L1 加减速、L2 新指标)走 canonical 变更流程+回归测试更新,禁止顺手改。
- 主线数字冻结在 tests/test_sim.py;新模型开新口径标签,新旧不混(语音赛口径红线)。

7. 算法扩展路线图 (2026-07-04 设计; 0712 边界校准)

核心判断 (0712 校准) : 静态 sum 夹逼中 AWRA 距已知可达候选 9.9%、距松弛下界 17.8%; 候选点不是全局最优, 因此不能据此宣称优化空间被封死。文献参照只能说明 DRL

常有训练/数据成本，不能与本项目 gap 直接横比。扩展价值在于把问题从单批静态优化推进到运行期场景，但每层必须单独验证：

从"单批入库的静态优化"升级到"会运行、会适应、会自愈的仓储系统"。四个方向按 ROI 排序：

历史状态注记（0704，已被 0712 复核更新）：A1 高密度 online 有 6 格 INFEASIBLE 且 PLC 未闭环；A2/A3 也只能按各自 sim/有限 ST 证据边界陈述。

A5 可选未做。本节保留设计意图供报告写作引用；任务实时状态以 现状与任务.md §5 为准。

A2 周期重排 sim 机制 re-slotting 【T10，PLC 运行闭环未验】

在线运行会积累"布局熵"：后到的货被迫放次优位、出库留下空洞，布局渐渐劣化——

sim 展示这条漂移曲线并引入夜间低峰重排；当前只能称 sim 自愈机制。PLC 是否形成完整运行模式与长跑闭环须另验，不能由 FB 存在直接推断。

文献支撑：load shuffling(资料包一期 S1)；对真实 WMS 是核心操作，大多数参赛队不会想到"仓库要运行"。

A1 场景权重与可行性表 【T11，sim 设计；PLC 闭环未完成】

F5 已证：最优权重依赖场景(在线/批量要不同 δ ，分布/密度也影响)。做法：离线在

场景网格上按 fail-first 标定：只有零失败+零违规候选才选优。0712 结果中 6 个高密度 online 格

INFEASIBLE，120/skew online 的 2-seed 赢家也不稳定；因此当前产物是 sim 策略/风险表，

PLC 在线场景识别→查表尚未闭环。后续只有补齐可行候选、扩大 replication 并接通 PLC 后，才能升级为已交付自适应。

A3 鲁棒性压力矩阵(语音赛打法复刻) 【T12】

三类扰动下的退化曲线对比：①需求漂移(频次分布突变，热货变冷)②突发重货潮(Case C 极端化)

③设备退化(某几层承重降级——呼应"设备损耗"要素，别人只把损耗当指标我们把它当扰动源)。

结论预期:"AWRA 系在扰动下退化最平缓"= 鲁棒性表征,评委记忆点。

A5 RL 小型对照【T13, 0712 重跑:轻量线性 RL 9.66s, 距在线评分 6.3%, 未支持 δ 价值主张(F16)】

用资料包克隆的 Warehouse-Optimization(PPO)思路做小型 DRL 对照:预期 $\approx$ 规则或略差

(不同论文数字不可当本项目上限);无论结果如何都如实写——正结果=多一个点,

负/平结果=论证"免训练可解释路线"的定量依据(语音赛 LoRA 负结果叙事复刻)。

不做清单(同样重要,写进报告"工程取舍"表)

- **A*路径规划**:堆垛机双轴同动、巷道内无障碍,切比雪夫直达即物理最优;A* 适用于

"把 20×20 当平面移动机器人地图"的另一种解读——报告加半页论证(考虑过且能说清为什么不用,

比盲目堆上去更显专业;资料包多处提 A*,这是我们主动的模型判断)。

- **GNN/在线 DRL 上 PLC**:资料包自己也判"装饰化风险",只进展望。
- **查表执行(SlotPriority 表)**:我们的在线评分 400 次浮点已是微秒级,查表反而丢解释链。

8. 40 天冲刺计划(2026-07-05 定;同日晚按用户三拍板修订**):无实体 AC500、**

8/26=初赛提交不上台答辩、实体化投入冻结至 8/26 后)

修订要点:真机线(旧 R4)取消;演讲台词稿/模拟答辩后置到决赛阶段;

录屏与 PPT 自明性成为演示印象分的唯一载体,规格上调(录屏必须带解说,

PPT 每页要在无人讲解时自成立)。8/26 后解锁清单见 §8.5。

8.1 核心判断:剩下的仗不在技术,在转化

盘点 (0712 更新) : sim 主线与有限 ST 证据已形成, 但 A1 权重在线高密度不可行、lex/speed 所需 TOB/CB 未进 PLC, 可视化长跑与实体目标机验证仍待完成。报告/PPT 已有可再生草稿; 风险同时存在于技术缺口与表达边界, 不能再按“只剩包装”排期。

40 天的每一分投入按"评委能看到的增量"排序,不按"技术有多难"排序。三条主线:

- **A 转化质量**(报告/图表/PPT/录屏/演讲)——40 分对应 0 产出,最大 ROI;
- **B 答辩人培养**——用户零基础,演讲 10%+决赛问答全压在人身上,必须体系化喂养;
- **C 装甲加固**——提交彩排/真机数据/红队自审,防"归零型"风险。

8.2 提升清单(R 系列,ROI 排序;R=Raise)

#	动作	主线	打到的分	成本	要点
R1	报告叙事骨架+样章前置(不等 W5)	A	报告 30%	3 天	骨架=递进故事(随机存放→在线评分→批量上界→PLC 落地→绿色账);先写最强一章当"样章"定文风(学术克制/去 AI 味),每章交付即过六要素自查
R3	提交彩排:按官方邮件规范走一遍假提交	C	防归零	半天	7z 加密+密码正文+QQ 中转站+主题格式(情报\$6①);8 月前先演一次,别等 8/15 现学
R6	现场调权重演示:可视化加 $\alpha/\beta/\gamma/\delta$ 输入框	A	可视化 20%+演讲 10%	半天	权重本就是 GVL_Param 可调变量,只加画面元件;演示脚本加第 7 步"评委现场改权重,推荐位实时变化"——决赛杀手铜
R5	有限一致性护栏叙事	A	创新 10%+报告	1 天	只讲静态匀速向量 59/0 与已知差异;不包装成完整数字孪生闭环
R2	用户学习体系(0705 晚修订:	B	掌握全项目(用户目标)	贯穿	学习路线图+每周一课(算法→

	答辩演练部分 冻结)				口径→PLC→演 示)照做; 台词稿 /模拟答辩后置 至 8/26 后 (初 赛不上台)
~~R4~~	~~真机数据 尝试~~(0705 晚拍板取消:拿 不到实体)	—	—	—	L4 报告口径定 稿=仿真任务监 视值+一句"真 机部署属决赛 阶段工作",不留 欠口不设悬念
R7	多口径方法论 显性化 (0705 晚新增,源于用 户洞察"H/对 照双口径可推 广")	A	报告 30%+创 新 10%	1 天(已落地)	全项目 9 对"主 /对照尺子"收进 一页 口径矩阵 (报告附录 C+PPT 专页); 能耗加 再生制 动展望口径 ($\eta_{\text{regen}}=0.40$ 显式假设,呼应 ABB 传动,不进 头条);核心主张 = 口径不变性 : 主结论在全部 口径下方向一 致(F7/F15/F10 展望行佐证)
—	T15/T13 sim 对照: 0712 轻量 RL 重跑 9.66s vs 在线 评分 9.09s (差 6.3%), 方向 余弦 0.36; 不 再把“学不出 δ ”解释为 δ 价 值证据	A	报告/创新边界	已完成重算	

8.3 40 天排期(S 系列冲刺周,取代原 S4/现状S3 的 W4-W6 排布;原表约提前两周)

周	日期	主战	硬验收
S1	7/06-7/12	L4 收口+T17 搭建(信箱批次 B/C,含 R6 权重框)+R1 样章	六步演示全过;样章 1 章;7/10 首期周报
S2	7/13-7/19 (历史排期)	录屏 v1+报告 1-3 章 +R5 有限一致性护栏章 +用户课 1	任何 AB 画面/数字先按当前证据边界复核
S3	7/20-7/26	报告全章初稿+图表精修+用户课 2	全章初稿齐,每章过六要素自查
S4	7/27-8/02	报告 v2(去 AI 味)+ PPT 自明化 (每页自解释+备注栏完整叙述)+ 录屏 v2(旁白或字幕)	PPT 无人讲解可独立评审;录屏成片
S5	8/03-8/09	T18 红队+全包自审 +QA 卡(轻量,存决赛底;用 ABB 文档目录反推评委画像出题:安全/防摇/能效/参数可配置性,答案用 ABB 术语体系)+R3 提交彩排	彩排邮件全流程成功 (7z 加密+密码正文+中转站)
S6	8/10-8/15	终审+正式提交	8/15 提交回执
缓冲	8/16-8/26	仅应急修复	—

8.5 8/26 后解锁清单(决赛阶段才做,现在不投入)

- 上台演讲台词稿 + 模拟答辩×2(QA 卡在 S5 已备轻量底稿,届时扩充);
- 真机 AC500 相关一切(若晋级且届时可得,补 L4 真机行;初赛报告不留此悬念);
- 现场演示排练(调权重环节 R6 的"现场"部分——画面元件初赛就装好,录屏里演示过即可);
- 其他一切"实体化"投入。

8.4 分工

- **Claude**:全部代码/文档/报告/生成器/样章/QA 卡/设计卡/周报(唯一开发者);
- **Codex**(信箱批次):AB 侧全部操作(L4 抄表/可视化搭建/重贴回归/截图),R6 画面元件加装;
- **用户**:官方群 B1/B2 追答、信箱传令、每周一课、R4 真机渠道、模拟答辩主讲、最终拍板;

- **队友:**录屏操作/排版/第二遍人工校对(不卷入技术,按既定原则)。